

Clinical Trial Protocol Synopsis: Gimglutida

Phase II Study in Type 2 Diabetes

Jose Brotons Pomares

Estudiante de Biotecnología, UMH

Septiembre 2026

Proyecto académico independiente

Código del protocolo: GIM-2026-T2D-01

Versión: 1.0

Estado: Final

1. Datos generales del protocolo

- Ensayo clínico de Fase II, aleatorizado, doble ciego, con grupo placebo como control negativo y multicéntrico, para evaluar la eficacia y seguridad de Gimglutida (un péptido sintético con actividad agonista dual de GLP1 y GIP) en pacientes adultos con Diabetes Mellitus de tipo 2.
- **Código del Protocolo:** GIM-2026-T2D-01
- **Fármaco en Investigación:** Gimglutida (agonista dual de GLP1 y GIP). Administración subcutánea (SC) mensual.
- **Fase de Desarrollo:** Fase IIb (Prueba de concepto de eficacia clínica y ajuste de dosis).
- **Población Diana:** Pacientes adultos diagnosticados con DM2 y control glucémico inadecuado, con o sin obesidad asociada.

2. Justificación científica

La diabetes Mellitus de tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica causada por la aparición de resistencia periférica a la insulina, provocando un agotamiento progresivo del páncreas y en algunos casos obesidad asociada, que empeora el riesgo cardiovascular de los pacientes afectados. A pesar de la existencia de tratamientos actuales, muchos pacientes logran un control glucémico subóptimo, por lo tanto, hay una necesidad médica no cubierta.

Gimglutida es un péptido sintético a partir de un agonista dual de dos incretinas, GLP1 y GIP. GLP1 estimula la liberación de insulina, frenando el vaciado del estómago, enviando una señal de saciedad al cerebro. Por otro lado, GIP es un polipéptido insulínotropo dependiente de glucosa que potencia la acción de GLP1 de forma sinérgica, potenciando masivamente la liberación de insulina.

Las terapias actuales exigen inyecciones diarias o semanales provocando fatiga terapéutica. Gimglutida, por el contrario, garantiza la liberación sostenida del fármaco, mejorando drásticamente la adherencia al tratamiento y la calidad de vida del paciente

3. Objetivos y variables de evaluación (Endpoints)

3.1. Objetivo Primario y Variable de evaluación Primaria

- **Objetivo Primario:** probar la eficacia de Gimglutida frente al placebo estimulando la liberación de insulina y provocando saciedad en el paciente tras 52 semanas de seguimiento.
- **Variable de evaluación Primaria:** cambio absoluto en los niveles de Hemoglobina glucosilada (HbA1c) respecto al valor basal en la semana 52

3.2. Objetivos Secundarios y Variable de evaluación Secundarios

- **Objetivo Secundario 1:** Evaluar el impacto del fármaco en la reducción de peso corporal y grasa abdominal.
 - Variable de evaluación 1.1: Porcentaje de cambio en el peso corporal (kg) respecto al valor basal en la semana 52.
 - Variable de evaluación 1.2: Proporción de pacientes que logran una pérdida de peso clínicamente significativa.
 - Variable de evaluación 1.3: Cambio en la composición corporal evaluada mediante densitometría ósea.
- **Objetivo Secundario 2 (Seguridad y Tolerabilidad):** Evaluar el perfil de seguridad del fármaco en la población de estudio.
 - Variable de evaluación 2.1: Incidencia, gravedad y relación de los Eventos Adversos y Eventos Adversos Graves reportados.
 - Variable de evaluación 2.2: Alteraciones clínicas significativas en parámetros de laboratorio (hematología y bioquímica) y signos vitales.
 - **Variable de evaluación 2.3:** Incidencia específica de eventos adversos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) y reacciones locales en el lugar de la inyección subcutánea.

4. Diseño del Estudio

4.1. Estructura General El estudio está diseñado como un ensayo clínico de Fase IIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con grupo placebo. Se planifica reclutar a un total de 150 pacientes diagnosticados con DM2. La aleatorización se realizará con un ratio de 2:1.

4.2. Brazos de Tratamiento Los pacientes elegibles serán aleatorizados de forma centralizada mediante un sistema interactivo de respuesta web (IWRS) en uno de los dos siguientes grupos:

- **Grupo A (grupo fármaco (experimental), n=100):** Gimglutida administrado mediante inyección subcutánea (SC) mensual durante las 52 semanas que dura el estudio.
- **Grupo B (grupo placebo (control), n=50):** Placebo (solución salina 0,9%) administrado mediante inyección subcutánea (SC) mensual, idéntica en volumen, duración y aspecto.

4.3. Fases del Estudio La duración total máxima del estudio por paciente será de aproximadamente 60 semanas, divididas en tres fases:

- **Fase de Cribado:** Hasta 28 días previos al día 1, para realizar las pruebas médicas que confirmen que el paciente cumple todos los criterios de elegibilidad.
- **Fase de Tratamiento:** 52 semanas, donde cada mes se administrará el fármaco al paciente.
- **Fase de seguimiento:** 4 semanas de monitorización post-tratamiento, con visitas presenciales y telemáticas programadas para la evaluación de las variables de seguimiento de eficacia y seguridad.

5. Criterios de Elegibilidad

5.1. Criterios de Inclusión

Para ser considerado elegible en este estudio, el paciente debe cumplir la totalidad de los siguientes criterios:

1. **Edad:** Pacientes de entre 18 y 75 años, en el momento de la firma del consentimiento informado.

2. **Diagnóstico de DM2:** Confirmación de Diabetes Mellitus Tipo 2 según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes realizada en los 180 días previos al screening.
3. **Control glucémico basal:** Rango de Hemoglobina glucosilada (HbA1c) medida de entre 7% y 10,5%.
4. **Índice de masa corporal:** IMC mayor o igual a 27 kg/m² en el momento de screening.
5. **Estabilidad terapéutica:** Dosis estable de Metformina durante al menos 90 días previos a la aleatorización.
6. **Consentimiento:** Firma del Consentimiento Informado por parte del paciente.

5.2. Criterios de Exclusión

El paciente será descartado de forma inmediata si presenta cualquiera de los siguientes criterios:

1. **Diagnóstico diferencial:** Diagnóstico de Diabetes Tipo 1 o diabetes gestacional.
2. **Tratamiento previo:** Uso de cualquier agonista del receptor de GLP-1 o agonista dual GLP-1/GIP en los 90 días previos al cribado.
3. **Enfermedades:** Evidencia de padecer pancreatitis aguda o crónica, y antecedentes personales o familiares de síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y carcinoma medular de tiroides.
4. **Insuficiencia renal o hepática grave:**
 - Tasa de filtración glomerular < 30 ml/min/1,73 m².
 - Transaminasas > 3 veces el límite superior de la Normalidad
5. **Riesgo cardiovascular agudo:** Evento cardiovascular mayor (infarto agudo de miocardio, ictus o angina inestable) en los 6 meses previos al screening.
6. **Embarazo y anticoncepción:** Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o pacientes en edad fértil que no acepten el uso de métodos anticonceptivos de alta eficacia durante el estudio.

6. Calendario de Evaluaciones.

La siguiente matriz define las visitas presenciales y los procedimientos obligatorios a lo largo de las 60 semanas de estudio para monitorizar la eficacia y seguridad de Gimglutida:

Procedimiento / Prueba	Cribado (-28d a -1d)	Basal (Día 1)	Meses 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11	Mes 3 (Sem 12)	Mes 6 (Sem 26)	Mes 9 (Sem 38)	Mes 12 (Sem 52)	Seguimiento (Sem 56)
Consentimiento Informado	X							
Criterios de Elegibilidad	X	X						
Historia Clínica y Exploración	X				X		X	
Signos Vitales y Peso (IMC)	X	X	X	X	X	X	X	X
Composición Corporal (DEXA)		X			X		X	
HbA1c (Endpoint Primario)	X	X		X	X	X	X	
Perfil Lipídico y Bioquímica	X	X		X	X	X	X	X
Administración SC (Gimglutida/Placebo)		X (Día 1)	X (Mensual)	X	X	X	X	
Eventos Adversos y Medicación		Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	X

Aspectos clave:

- **Ajuste de dosis y administración:** La inyección subcutánea se administra cada 28 días (± 3 días de ventana).
- **Control del Endpoint Primario:** La HbA1c se extrae en los meses 3, 6, 9 y 12 para medir la curva de descenso del azúcar.

- **Verificación de peso:** El peso se mide en cada visita mensual bajo condiciones estandarizadas (en ayunas y con la misma báscula calibrada).

7. Consideraciones Éticas, Regulatorias y Operativas

7.1. Cumplimiento de Buenas Prácticas Clínicas

- El estudio se ejecutará en estricto cumplimiento con las directrices de Buenas Prácticas Clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización y la Declaración de Helsinki.
- No se iniciará ningún procedimiento sin la aprobación previa del protocolo y del Consentimiento Informado por parte del Comité de Ética de la Investigación con medicamentos y la Autoridad Regulatoria Competente.

7.2. Estrategia de Monitorización Basada en Riesgos

- Se aplicará un enfoque de Monitorización Basada en Riesgos, combinando visitas de monitorización *in situ* en los centros con monitorización remota y centralizada de datos.
- Se priorizará la Verificación de Datos Fuente (SDV) del 100% de los parámetros críticos: criterios de inclusión/exclusión, Endpoint primario (HbA1c), peso corporal y Eventos Adversos Graves.

7.3. Gestión de Datos Clínicos

- Los datos de los pacientes se registrarán de forma pseudoanonimizada en un Cuaderno de Recogida de Datos Electrónico validado bajo la normativa de la FDA y EMA.
- Los centros investigadores dispondrán de un máximo de 5 días hábiles tras la visita del paciente para volcar los datos fuente en el Cuaderno de Recogida de Datos Electrónico.

7.4. Farmacovigilancia y Reporte de Seguridad

- Cualquier Evento Adverso Grave deberá ser notificado por el investigador al Promotor en un plazo máximo e improrrogable de 24 horas desde su conocimiento.

Las Reacciones Adversas Graves e Inesperadas serán reportadas de forma expedita a EudraVigilance y a los Comité de Ética de la Investigación con medicamentos involucrados en los plazos legales (7 o 15 días según letalidad)